



Lưu ý: Không dùng tài liệu nhưng được dùng máy tính, không viết vào đề thi, phải nộp lại đề thi khi hết.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ THI: LẬP TRÌNH DÀNH CHO KỸ THUẬT

ĐỀ SỐ: 1

THỜI GIAN: 80'

Câu 1 (2 điểm):

Viết một chương trình đọc 1 file text. Tính tần số xuất hiện của các từ trong file. In ra các từ có tần suất xuất hiện lớn nhất.

Câu 2 (2 điểm):

Giải phương trình:

$$x^4 - 7x^3 + 8x^2 + 17x - 5 = 0$$

Với nghiệm có độ sai số là $1e-6$.

Câu 3 (6 điểm):

Viết chương trình để thực hiện:

a. Xây dựng các lớp: **nguoi** gồm các trường: ten, tuoi, quequan; **sinhvien** được kế thừa từ lớp **nguoi** bổ sung thêm các trường lopquanly, ngaynhaphoc, namtrongdanhsachemail;

b. Viết các hàm sau:

- Nhập n sinh viên trong 1 lớp học
- Hiển thị danh sách các sinh viên đã nhập
- Lọc các sinh viên nằm trong danh sách email và in ra file dssvnamtrongdsemail.txt